

Тема: Решение циклических задач

Цель: совершенствование навыков составления программ на основе циклов с предусловием и постусловием

Оборудование: компьютер с установленным программным обеспечением

Методические указания

Данный оператор цикла с предусловием имеет вид:

while(выражение) оператор

Сначала вычисляется значение выражения, если оно ложно, то управление передается на следующий за циклом оператор. Если условие истинно, то выполняется тело оператора. Оператор может быть пустым, простым и составным. Пустой оператор состоит только из ;. При выполнении оператора ничего не происходит. Используется, когда тела цикла не требуется, хотя по синтаксису нужен хотя бы один оператор.

Блок, ради выполнения которого и организуется цикл, называется *телом цикла*. Остальные операторы служат для управления процессом повторения вычислений: это начальные установки, проверка условия продолжения цикла и модификация параметра цикла (рис. 1). Один проход цикла называется *итерацией*.

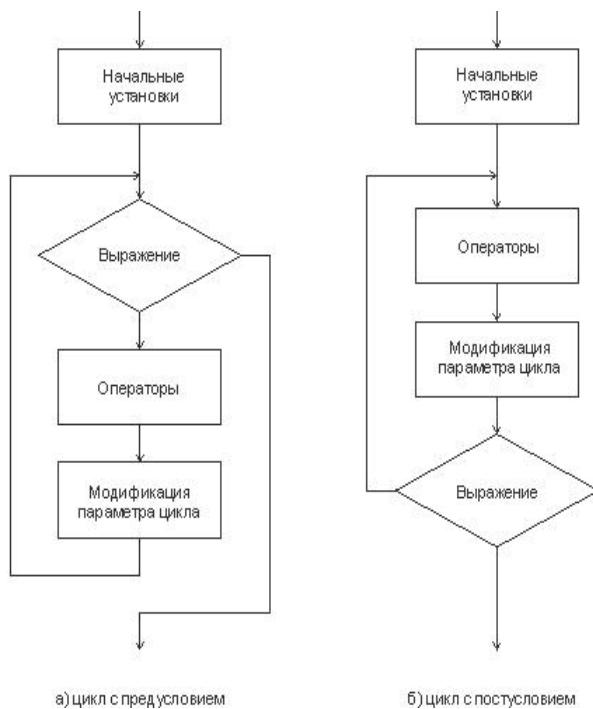


Рис. 1.

Начальные установки служат для того, чтобы до входа в цикл задать значения переменных, которые в нем используются.

Проверка условия продолжения цикла выполняется на каждой итерации либо до тела цикла (тогда говорят о цикле *с предусловием*, рис. 1, а), либо после тела цикла (цикл *с постусловием*, рис. 1, б). Разница между ними состоит в том, что тело цикла с постусловием всегда выполняется хотя бы один раз, после чего проверяется, надо ли его выполнять еще раз. Проверка необходимости выполнения цикла с предусловием делается до тела цикла, поэтому возможно, что он не выполнится ни разу.

Параметром цикла называется переменная, которая используется при проверке условия цикла и принудительно изменяется на каждой итерации, причем, как правило, на одну и ту же величину. Если параметр цикла целочисленный, он называется *счетчиком цикла*. Количество повторений такого цикла можно определить заранее. Параметр есть не у всякого цикла.

Цикл завершается, если условие его продолжения не выполняется. Возможно принудительное завершение как текущей итерации, так и цикла в целом. Для этого служат операторы `break`, `continue` и `goto`.

Практическая часть (Задачи реализовать без использования массивов)

1. В последовательности целых положительных чисел определить максимальное четное число и его порядковый номер.
2. В последовательности вещественных чисел определить наименьшее отрицательное число и его порядковый номер.

3. В последовательности целых чисел определить третье положительное число и подсчитать количество цифр в нем
4. В последовательности целых чисел определить второе отрицательное число и подсчитать количество цифр в нем .
5. В последовательности чисел сравнить, что больше сумма положительных или произведение отрицательных.
6. В последовательности чисел сравнить, что больше произведение четных или сумма нечетных.
7. В последовательности чисел определить предпоследнее отрицательное число и произведение его цифр.
8. В последовательности чисел определить предпоследнее четное число и произведение его цифр
9. В последовательности целых положительных чисел определить максимальное четное число и его порядковый номер и подсчитать сумму его цифр
10. В последовательности целых положительных чисел определить минимальное нечетное число и его порядковый номер и подсчитать сумму его цифр
11. В последовательности чисел сравнить, что больше произведение отрицательных или сумма положительных.
12. В последовательности чисел определить предпоследнее нулевое число и сумму его цифр.
13. В последовательности чисел определить предпоследнее нечетное число и сумму его цифр
14. В последовательности целых положительных чисел определить минимальное четное число и его порядковый номер и подсчитать произведение его цифр
15. В последовательности целых положительных чисел определить максимальное нечетное число и его порядковый номер и подсчитать произведение его цифр

Контрольные вопросы:

- 1) Назначение оператора цикла.
- 2) Как записывается оператор цикла с предусловием?
- 3) Как записывается оператор цикла с постусловием?
- 4) Как используются эти циклы для нахождения значений функции в заданных пределах?

Домашнее задание Вычислить число цифр в факториале $N!$